

PRÁCTICA: Disparadores en una Clínica Veterinaria

Implementar disparadores que automaticen tareas y validen información en la base de datos.

PARTE 1: Validación de fechas (BEFORE INSERT)

Enunciado

No se puede insertar una cita en una fecha pasada.

- BEFORE INSERT
- Validación con `RAISE_APPLICATION_ERROR`

PARTE 2: Generación automática de pago (AFTER INSERT)

Enunciado

Cada vez que se inserta una cita, se crea automáticamente un pago con:

- importe = 50€
- fecha_pago = NULL

PARTE 3: Evitar mascotas “del futuro” (BEFORE INSERT o UPDATE)

Enunciado

No se puede registrar una mascota con fecha de nacimiento futura.

- BEFORE INSERT OR UPDATE
- Reutilización de lógica

PARTE 4: Control de pagos (BEFORE UPDATE)

Enunciado

No se puede marcar un pago con fecha anterior a la cita.

- BEFORE UPDATE
- Comparación entre columnas

PARTE 5: Auditoría simple (AFTER UPDATE)

Enunciado

Guardar un mensaje cuando se cambie el teléfono de un cliente. Para ello se crea una tabla de registro de estos cambios:

```
CREATE TABLE LOG_CLIENTES (  
    ID_LOG NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,  
    MENSAJE VARCHAR2(200),  
    FECHA DATE  
);
```

- AFTER UPDATE
- Uso de :OLD y :NEW

PREGUNTAS

¿Qué problema puede haber con el trigger de creación automática de pagos?

- Si ya existe el pago → error de clave primaria
- Se podrían duplicar registros si no se controla

Mejora:

```
IF NOT EXISTS (...) THEN INSERT ...
```